

刘鼎琨 2023302121009

第二次作业

1 无线网络的基本元素

- **无线终端/节点**：如智能手机、传感器、笔记本电脑等，是数据的发送与接收主体。
- **接入点/基站 (AP/BS)**：连接无线链路与有线骨干网的桥梁，负责无线电资源的分配与终端接入管理。
- **无线链路/信道**：依靠电磁波在空间中传输信号的物理介质。
- **核心网/网络基础设施**：后端的有线骨干网络，负责数据的路由、转发、用户鉴权与移动性管理。

2 网络分类及其特点

2.1 无线宽带网络

- **包含类型**：
 - 无线个域网 (WPAN, 如蓝牙、ZigBee)
 - 无线局域网 (WLAN, 如Wi-Fi)
 - 无线城域网 (WMAN, 如WiMAX)
 - 无线广域网 (WWAN)
- **主要特点**：
 - **高带宽与数据侧重**：主要以提供高速率、突发性的数据传输服务为主。
 - **覆盖范围分级**：基于不同的协议标准（如IEEE 802系列），覆盖范围跨度大，从几米（个人桌面）到几十公里（城市组网）不等，部署灵活。
 - **弱移动性**：系统设计主要针对固定接入或低速/局域移动（如室内走动）场景优化，跨网段的无缝漫游和切换能力相对有限。

2.2 移动通信网络

- **包含类型**：历代的蜂窝移动通信系统，即1G（模拟）、2G（GSM/CDMA）、3G、4G（LTE）以及5G网络。
- **主要特点**：
 - **无缝广域覆盖**：采用典型的蜂窝小区组网架构，通过大量基站的交叠实现全国乃至全球范围的连续信号覆盖。
 - **强移动性支持**：具备极其完善的越区切换（Handover）和位置更新机制，支持用户在汽车、高铁等高速移动状态下保持通信不中断。
 - **高可靠与全业务**：具有极高的系统安全性和服务质量（QoS）保障，从早期的纯语音通信演进为现今支持大带宽、低时延、海量物联的全场景综合网络。